



Medien

Audio and Acoustical Engineering

Prüfungsleistung im Modul:
Audio für Games, Film &
Multimedia

Studierender: Raoul D'Uva

Dozentin: Sylvia B. Grabe



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences



hs-mittweida.de



Medien



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

Entwicklung und Vertonung eines Videospiels

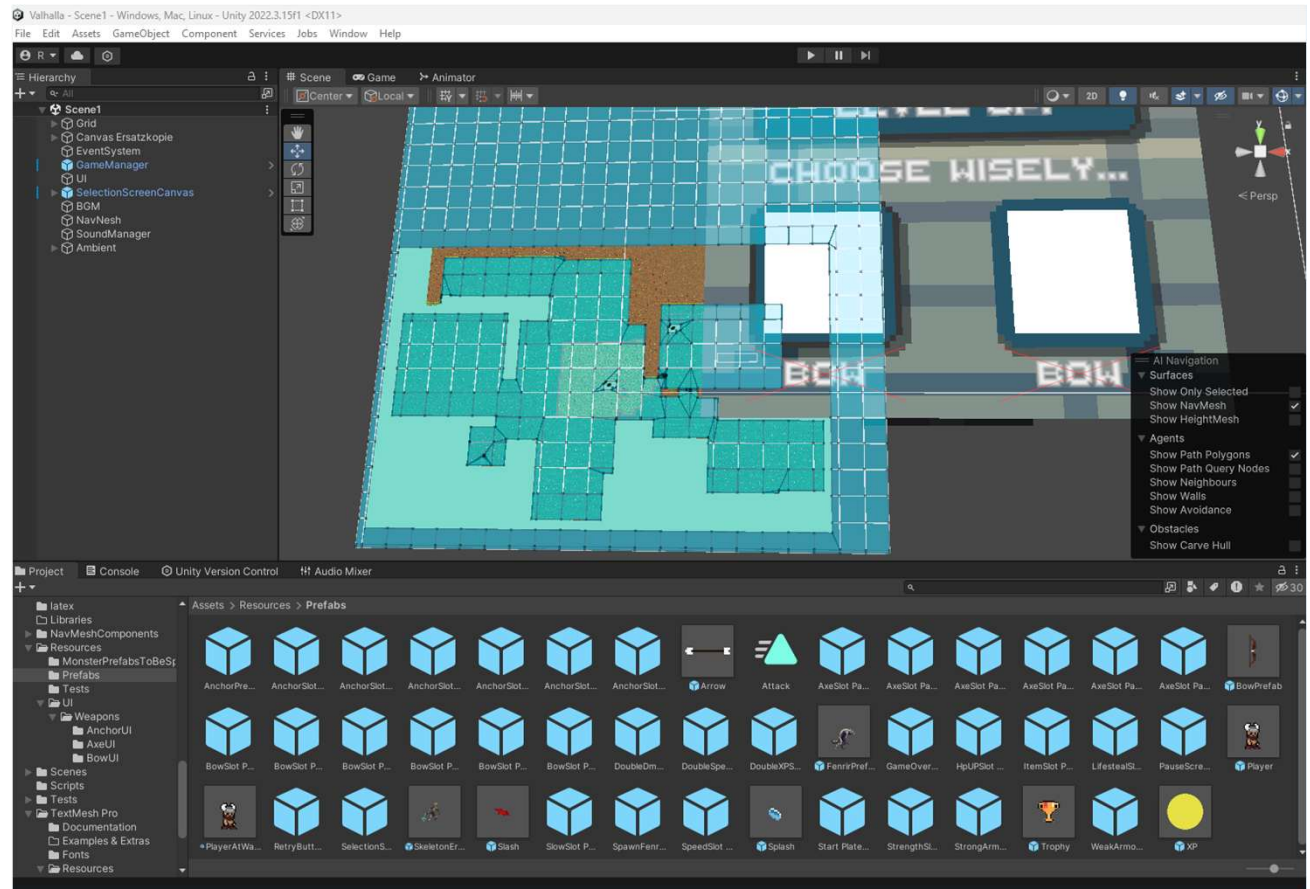
[hs-mittweida.de](https://www.hs-mittweida.de)

Agenda

1. Einführung
2. Präsentation des Videospiels
3. Ziele und Herausforderungen
4. Vorgehen und umsetzen der Vertonung
5. Schlussfolgerung und Feedback

Einführung

- Entwicklung eines Videospiels in der Unity Engine
- Vertonung des Videospiels



Präsentation des Videospiels

VALHALLA

START GAME

OPTIONS

QUIT

Ziele und Herausforderungen

Ziele:

- Aufnahme von Audioeffekten
- Verbesserung des Spielerlebnisses
- Realistische Audiowiedergabe (3D-Audio)

220 SW 230 240 250 260 W 280 290 300

XannieClaus

✓ XannieClaus
● Lalafee420



🏠	UPKEEP TIME	8h50m
📦	BUILDING PRIVILEGE	
+	65	
🗑️	242	
🔧	472	

Ziele und Herausforderungen

Herausforderungen:

- Realistische Audiowiedergabe in Abhängigkeit von Richtung und Entfernung
- Kontextabhängige Audiowiedergabe



Vorgehen und umsetzen der Vertonung

- **Inspiration und Analyse**
- **Aufnahme und Bearbeitung von Audioeffekten in Ableton 12**
- **Programmierung eines „Sound-Managers“ und weiterer Skripte in Unity Engine**
- **Integration der Audioeffekte in das Videospiel**

Vorgehen und umsetzen der Vertonung

Beispiel: Bogenschuss



Vorgehen und umsetzen der Vertonung

Sound-Manager

```
//plays the hit sound from the source of the enemy
2 references
void PlayEnemyAudioSource(string enemyTag, AudioSource src)
{
    switch(enemyTag)
    {
        case "dwarf":
            SoundManager.PlayEnemySound(sound, volume, enemyTag, src);
            break;

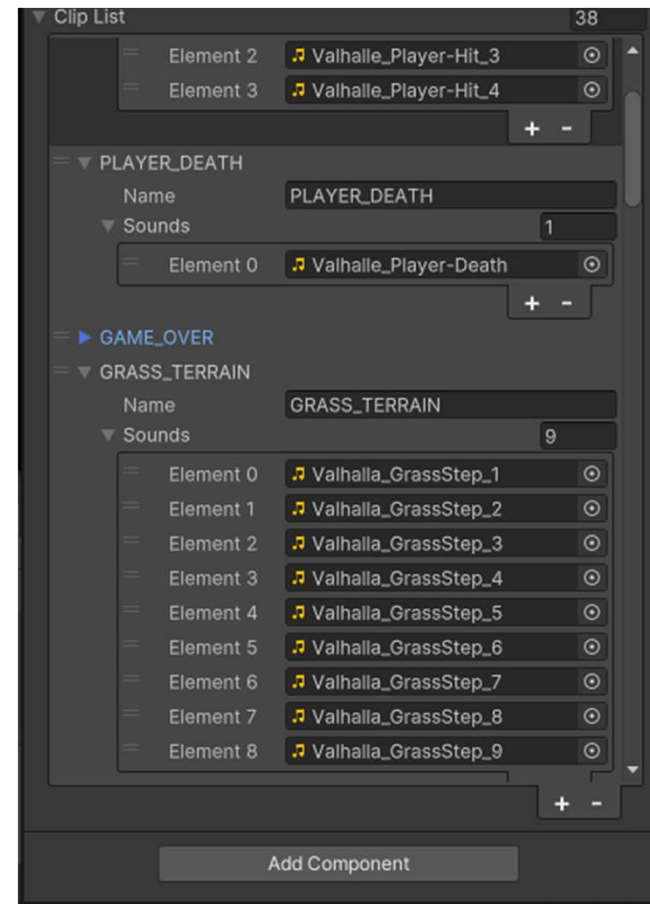
        case "minotaur":
            SoundManager.PlayEnemySound(sound, volume, enemyTag, src);
            break;

        case "skeleton":
            SoundManager.PlayEnemySound(sound, volume, enemyTag, src);
            break;

        case "tree":
            SoundManager.PlayEnemySound(sound, volume, enemyTag, src);
            break;

        case "fenrir":
            SoundManager.PlayEnemySound(sound, volume, enemyTag, src);
            break;

        default:
            Debug.Log("Enemy type does not exists!");
            break;
    }
}
```



Hierarchy

- Scene1
 - Grid
 - Canvas Ersatzkopie
 - EventSystem
 - GameManager
 - UI
 - SelectionScreenCanvas
 - BGM
 - NavMesh
 - SoundManager
 - Ambient
 - AmbientSea1
 - WaterAmbientZone_Sea1
 - AmbientSea2
 - WaterAmbientZone_Sea2
 - Player
 - Dwarf(Clone)
 - Skeleton(Clone)
 - Tree(Clone)
 - Tree(Clone)
 - Minotaur(Clone)
 - Minotaur(Clone)
 - Minotaur(Clone)
 - Skeleton(Clone)
 - Tree(Clone)
 - Minotaur(Clone)
 - Tree(Clone)

Inspector

Path

- Sound Src
 - WaterAmbientZone_Sea1 (Cinema)
 - AmbientSea1 (Audio Source)

Audio Source

AudioClip

- Valhalla_Ambience-Edit

Output

- SFX (MainMixer)

Mute

-

Bypass Effects

-

Bypass Listener Effects

-

Bypass Reverb Zones

-

Play On Awake

-

Loop

-

Priority

- High

Volume

- 0.05

Pitch

- 1

Stereo Pan

- Left

Spatial Blend

- 2D

Reverb Zone Mix

- 1

3D Sound Settings

- Doppler Level
 - 1
- Spread
 - 0
- Volume Rolloff
 - Custom Rolloff
- Min Distance
 - Controlled by curve
- Max Distance
 - 15

Listener

- Volume
- Spatial Blend
- Spread
- Reverb Zone Mix

Add Component

Statistics

Audio:

- Level: -68.8 dB
- DSP load: 0.5%
- Clipping: 0.0%
- Stream load: 0.0%

Graphics:

- 216.4 FPS (4.6ms)
- CPU: main 4.8ms render thread 1.9ms
- Batches: 63 Saved by batching: 25
- Tris: 17.5k Verts: 34.2k
- Screen: 1192x623 - 8.5 MB
- SetPass calls: 31 Shadow casters: 0
- Visible skinned meshes: 0
- Animation components playing: 0
- Animator components playing: 4

Project

Console

Unity Version Control

Audio Mixer

Assets > Resources > MonsterPrefabsToBeSpawned

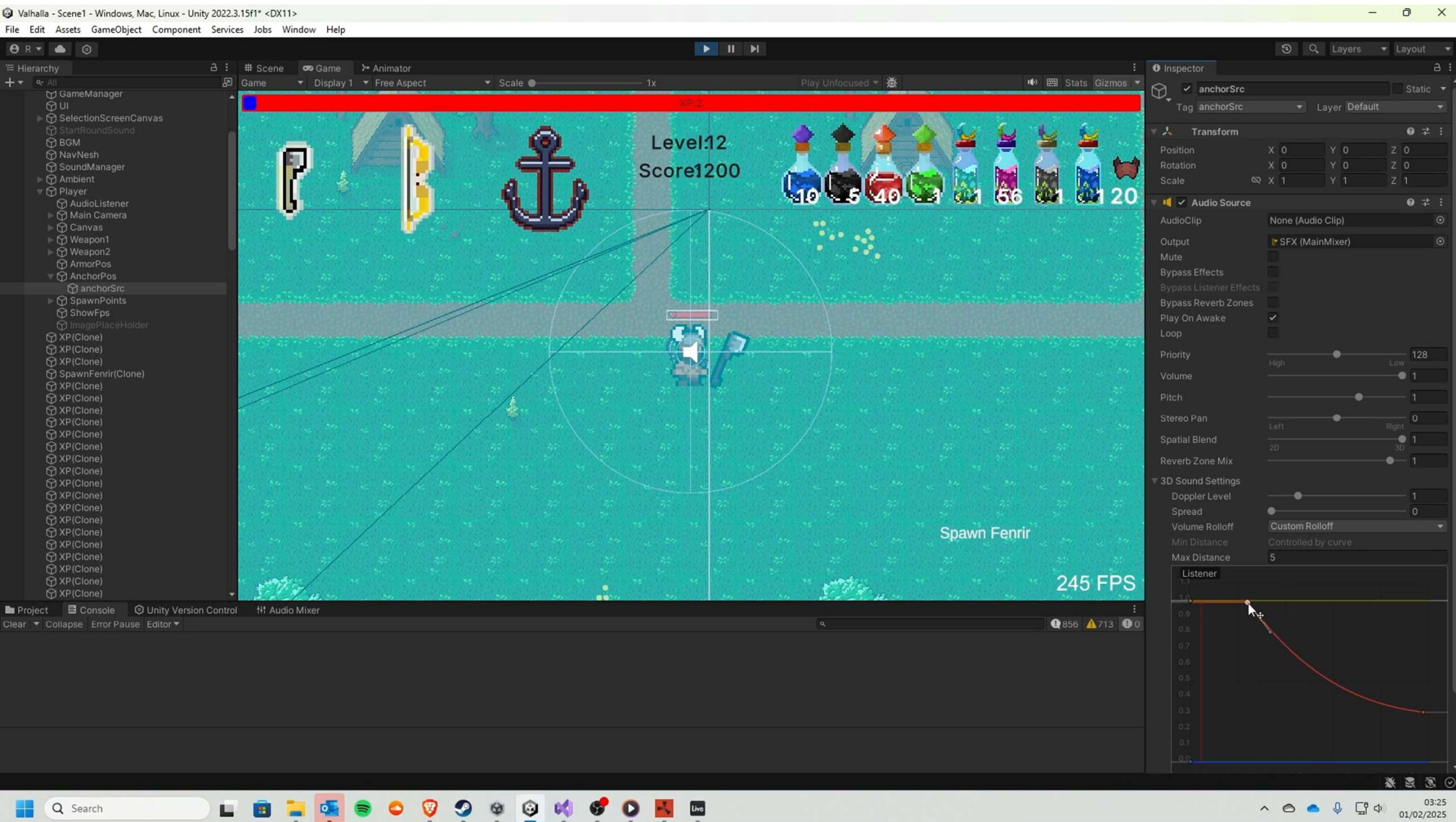
- Dwarf
- Minotaur
- Skeleton
- Tree

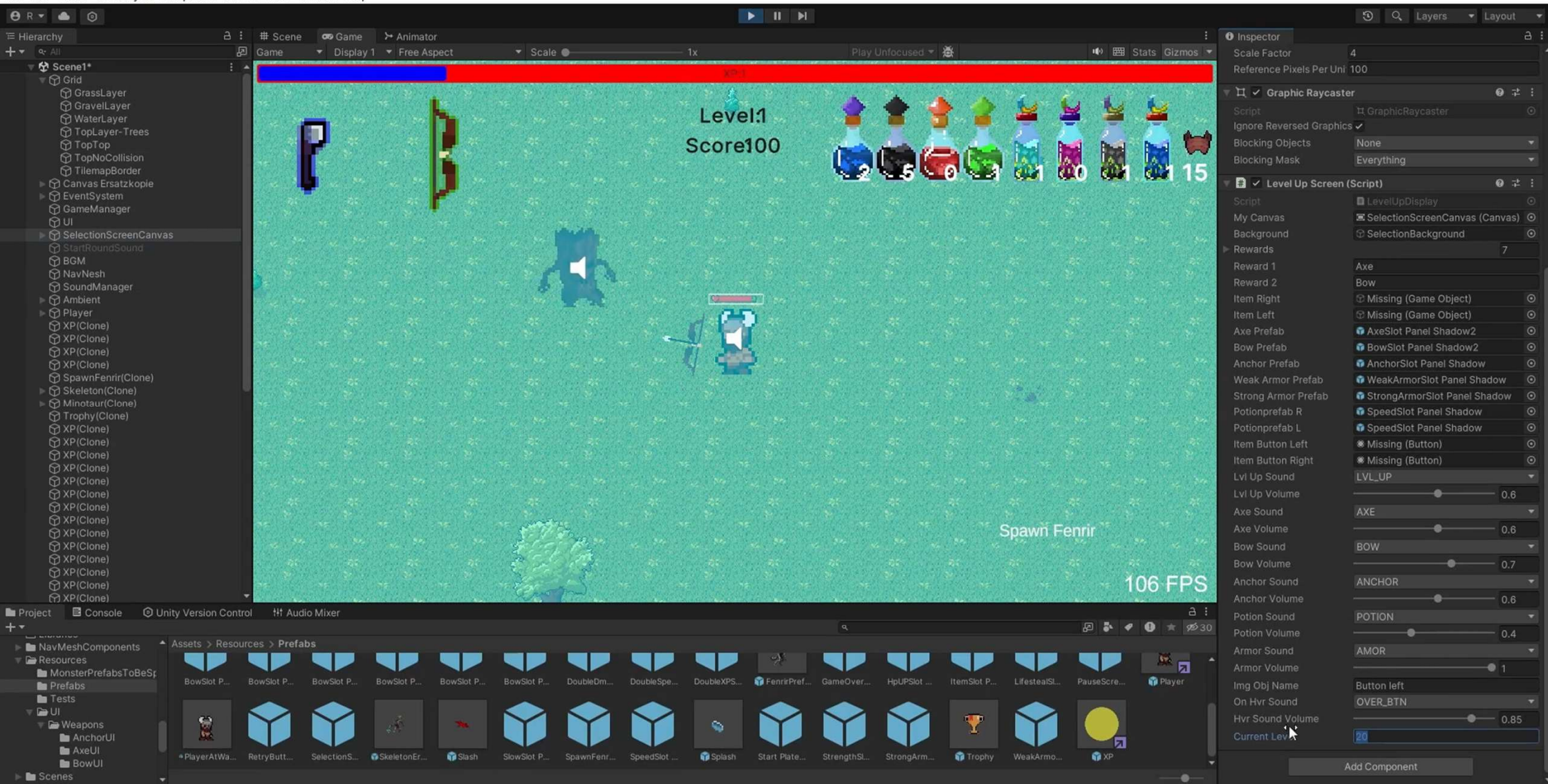
Level1

Score100

270 FPS

Screen position out of view frustum (screen pos inf, -inf, 0.000000) (Camera rect 0 0 1192 674)





Schlussfolgerung und Feedback

Vielen Dank

Raoul D'Uva

Modul:
Audio für Games, Film & Multimedia

Dozentin:
Sylvia B. Grabe

Hochschule Mittweida | University of Applied Sciences
Technikumplatz 17 | 09648 Mittweida
Fakultät der Medien | Audio and Acoustical Engineering | Audio für Games,
Film & Multimedia

rduva@hs-mittweida.de



**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

[hs-mittweida.de](https://www.hs-mittweida.de)